基于经典力学和傅里叶变换的带阻尼磁机械耦合振动分析

李培炎、禚思雄、于佳木
北京市十一学校

摘要

本文主要研究了磁机械耦合振动，本文以经典力学为基础构建了耦合运动的微分方程组，并通过傅里叶变换的方式分析了耦合运动的微分方程组的数值解。本文考虑了磁铁磁力对耦合振动的影响。该模型利用安培的分子电流假说，以及磁偶极子产生的磁场与电偶极子产生的电场之间形式的相似性，将相对复杂的物理模型-磁铁抽象化，简化为了更容易输入模型的电偶极子以简化计算。本文考虑了弹片弹力对振动的影响，并通过求解挠曲线的微分方程证明了弹片在本文研究的范围内符合胡克定律的猜想。并通过理论推导得到了弹片弹力的弹力矩。本文对影响弹片振动的阻尼力进行了分析与计算，分别考虑了材料内摩擦和空气阻力所带来的阻尼力。在带入模型后，得到了与实验相符的振幅随时间减小的现象。本研究对磁机械振荡的现象进行了实验。通过控制变量的方式，设置了不同的初始值，并通过运动感应器对振动进行观察并记录了实验数据。最后，本模型主要通过了从数据点中均匀取样并进行快速傅里叶变换的方式，对理论预测求解出的数值结果也就是磁机械振动的波形进行了傅里叶分析。得到了该振动的频谱图。同时，在笔者对多组数据进行傅里叶分析和观察后，得出了该运动的复杂波是由两个基础的正弦波叠加得到的。在通过进一步模拟与计算后，得出了两个波频率的影响因素，并成功对其中一个波的频率进行了定量计算。在带入多组不同数据后，计算结果均符合傅里叶变换得到的结果。

关键词：耦合振动，傅里叶分析，阻尼振动

目录

摘要 1

1. 引言 4

2. 问题重述与文献综述 4

3. 基本假设 5

4. 符号约定与名词定义 5

4.1. 符号约定 5
4.2. 名词定义 7
4.2.1. 外影响频率 *7*

5. 影响因素分析 7

5.1. 磁铁的磁力 7
5.2. 弹片的弹力 7
5.3. 空气阻力 8
5.4. 材料内摩擦 8

6. 模型构建与求解 8

6.1. 对弹片弹力的分析与定量计算 8
6.2. 对磁铁间磁力的分析与定量计算 10
6.3. 对弹片及磁铁的重力的分析与定量计算 12
6.4. 对多方面产生的阻尼力的分析与定量计算 13
6.4.1. 由于材料内耗造成的阻尼 *13*
6.4.2. 由于空气阻力造成的阻尼 *15*
6.5. 综合影响因素建立的微分方程组 16
6.6. 模型求解 16
6.6.1. 对微分方程组的数值模拟 *16*
6.6.1.1. 欧拉近似法 16
6.6.1.2. 拐点自适应算法 17
6.6.1.3. 龙格-库塔法 17
6.6.2. 对数值模拟结果的傅里叶分析 *18*
6.6.2.1. 固有频率 19
6.6.2.2. 外影响频率 20

7. 实验与数据验证 25

7.1. 实验 25
7.1.1. 预实验 *25*
7.1.2. 参数测量 *26*
7.1.2.1. 磁铁间磁力与距离的测量 26
7.1.2.1.1. 磁铁间磁力 F 的测量 27
7.1.2.1.2. 磁铁间距离 x 的测量 28
7.1.2.1.3. 测量结果 28
7.1.2.2. 弹片角劲度系数的测量 29

7.1.3. 实验及数据采集 *30*
7.1.3.1. 实验装置介绍 30
7.1.3.2. 实验设计与实验过程 33
7.2. 数据验证 34
7.2.1. 实验与理论的傅里叶变换结果对比 *34*
7.2.2. 0.06rad-0.7mm-0.095m-ss 组重点分析 *35*
8. 结论与进一步讨论 36
8.1. 优缺点与泛化能力分析 36
8.2. 未来研究方向 37
参考文献 38
附录 39
数据文件 39
程序文件 39

1. 引言

耦合振动是一种复杂的运动形式，磁机械振动也是耦合振动的其中一种。其运动形式与多种影响因素密切相关，例如磁力、弹力、阻尼力等。因此，研究磁机械振动作为一种特殊形式具有一定的研究必要。

2. 问题重述与文献综述

磁机械振荡装置将两个弹片的一端固定在非磁体底座上，并把两块完全相同的磁铁分别固定在两弹片的自由端，确保磁铁的朝向会使其与对方产生斥力。当拨动其中一个弹性系统后，两弹片会进行周期性摆动。

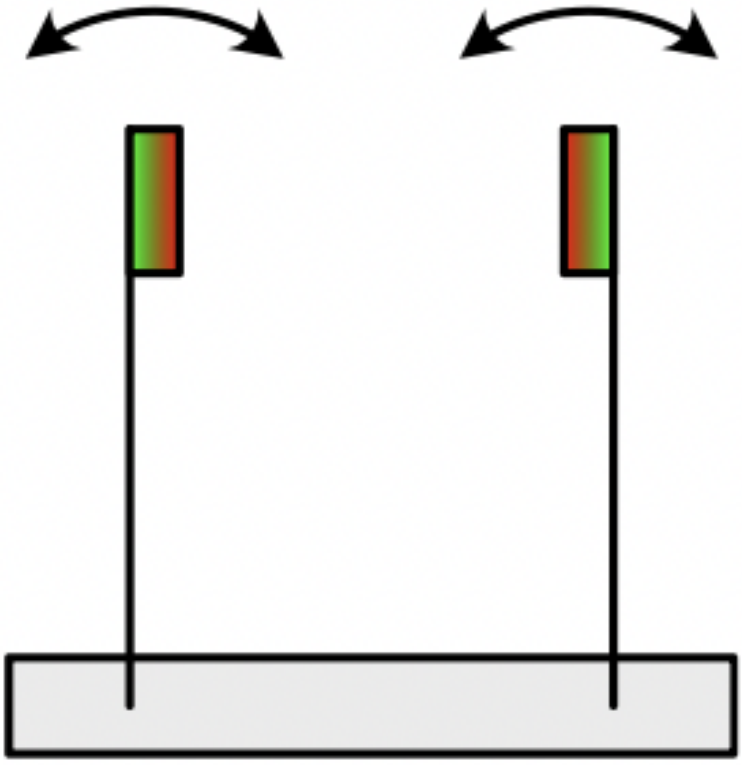


图 1：磁机械振荡示意图

在研究磁机械振荡的现象时，磁铁磁化强度、弹片劲度系数、弹性体转动惯量、空气阻力、材料内摩擦、两弹片相对位置等因素都会对其运动产生影响。例如，在弹片劲度系数较低的时候，外力更容易使弹性体发生应变，因此往往振动频率较低；同时，材料内摩擦损失的能量越大，弹片振动幅度的衰减越快。为了研究这些现象，需要对磁机械振动进行理论建模以对弹簧片的运动进行定性和定量分析，并与实验进行比对，以此检验理论的合理性。

在研究材料能量耗散时，往往会使用复数形式的杨氏模量也就是弹性模量，以增加其能表达的内容，也就是存储模量和损耗模量。其中损耗模量与弹性模量之间的比值为损耗系数η，表示弹性体在运动一个周期时，损耗的能量与存储的模量之间的比值。通过单自由度条件下，损耗因子和阻尼比的近似关系，则可以得到弹性体受到的阻尼力的大小。

在研究磁铁时，由于在本研究所研究的情况下，磁铁大小、形状的因素对振动的影响不大。并且通过安培的分子电流假说，可以将磁铁的模型抽象成磁偶极子的模型，并通过磁偶极子产生的磁场与电偶极子产生的电场间形式上的类似，将磁偶极子类比成更容易输入模型的电偶极子。以达到简化模型的效果。

3. 基本假设

假设 1：弹片的震动幅度为小幅振动，不考虑径向位移。

假设 2：弹片质量分布均匀

假设 3：磁铁大小相对于弹片长度可以忽略

假设 4：磁铁均匀磁化

假设 5：弹片不会被磁化

4. 符号约定与名词定义

4.1. 符号约定

表 1. 符号约定

符号	意义
x	水平方向位移
w	挠度
E	杨氏模量
M	质量
I	转动惯量
F	力
l	弹簧片的长度
θ_A	A 点的端截面夹角

θ_B	B 点的端截面夹角
θ	弹片与固定面交点的法线的夹角
G	重力
G_θ	垂直于簧片的重力分量
r	半径
σ	弹簧片的面密度
m_s	弹簧片的质量
m_m	磁铁的质量
$\tilde{\sigma}$	复数值应力
$\tilde{\varepsilon}$	复数值应变
$\tilde{E}$	复数值杨氏模量
δ	损耗角
η	损耗因子
ζ	粘性阻尼比
c	阻尼系数
v	速度
k	线劲度系数
ω	角速度
k_θ	角劲度系数
C_d	风阻系数
ρ	空气密度
S	迎风面积
a	弹片宽度
α	角加速度
τ_s	弹力矩
τ_G	重力矩
τ_a	空气阻力矩
τ_c	材料内耗阻尼力矩
τ_B	磁力矩
q_m	磁荷量
k_E	库伦常数
B	磁感应强度
E	电场强度

ε_0	真空介电常数
m	磁矩
μ_0	真空磁导率
h	磁铁块厚度
p_m	磁偶极矩
H	磁场强度
L_d	两弹片底座间距离

4.2. 名词定义

4.2.1. 外影响频率

弹片的外影响频率是弹片受到外力影响振动的频率，外影响频率越高，意味着弹片的振动受到外力影响越大，在本研究中也就是磁力。外影响频率影响的波与弹片的固有频率也就是自振频率影响的波叠加，得到弹片实际振动的波形图。

5. 影响因素分析

本文认为影响磁机械振动的因素主要有磁铁的磁力、弹片的弹力、空气阻力带来的阻尼力以及材料内摩擦带来的阻尼力。

5.1. 磁铁的磁力

磁铁磁力主要由磁铁的磁化强度决定。磁铁的磁化强度越高，磁铁的磁力越大。而在磁机械振动中，当磁力不存在时，只拨动一个弹片不会影响到另一个弹片的振动；而当磁铁被加入，拨动其中一个摆，另一个摆也会开始振动。并且，加入不同磁化强度的磁铁，观察到的振动频率还有所不同。因此笔者认为磁力是磁机械振动的重要影响因素之一。

5.2. 弹片的弹力

弹片的弹力往往与弹片的劲度系数有关。这意味着劲度系数越大，需要拨动弹片到一定角度所需的力就越大，这也意味着弹片的运动状态越难受到外力的影响。而在一般的简谐振动中，弹片或弹簧的劲度系数往往与其自振频率有关。而自振频率是弹性体或弹性系统的固有属性，与所受外力大小无关，因此笔者认为弹片的弹力是磁机械振动的重要影响因素之一。

5.3. 空气阻力

空气虽然看不见摸不着，但在我们身边却无处不在。羽毛和铁球虽然获得的重力加速度相同，但在空气中，羽毛往往比铁球晚落地，这就是空气阻力带来的影响。空气阻力往往与物体的迎风面积以及速度等因素有关。由于磁机械振荡过程中获得的瞬时速度较大，并且铁片的迎风面积不容忽视，因此笔者认为空气阻力是磁机械振荡的重要影响因素之一。

5.4. 材料内摩擦

材料内摩擦也叫材料内耗，是由材料在形变时，其内部的分子间相互摩擦造成的。其宏观效果就在于应变相对于应力的滞后性。在此过程中，能量耗散产生了，意味着在不受其它外力的情况下，弹性体的机械能由于材料内摩擦转化为了热能等其它形式的能量。在这个过程中，弹性体的机械能减小。反映在宏观上来看，就是弹性体摆动的幅度的减小，也就是带来了阻尼。因此，笔者认为，材料内摩擦是磁机械振荡的重要影响因素之一。

6. 模型构建与求解

6.1. 对弹片弹力的分析与定量计算

当只研究一个一端自由一端固定的竖直弹片时，拨动弹片的一端，弹片会左右振荡。对于这种现象，本文认为是由弹片弹力造成的。因此，弹片的弹力在本研究中就尤其重要。而由实验得到，弹簧片的形变与端截面上的受力有关，所以本研究分析并研究了弹片端截面受力与形变的关系。

在材料力学中，有适用于弯曲变形的任意情况的挠曲线微分方程[1]

$$\frac{\frac{d^2w}{dx^2}}{\left[1+\left(\frac{dw}{dx}\right)^2\right]^{3/2}}=\frac{M}{EI}$$

由于任意情况的挠曲线微分方程是非线性的，而本研究假设弹簧片的形变量有限，因此转角θ是一个小角度，由此可以得到挠曲线的近似微分方程以简化计算

$$\frac{d^2w}{dx^2}=\frac{M}{EI}$$

而由于该弹片一端固定一端自由，该弹片可以简化为悬臂梁。选取坐标系如图所示

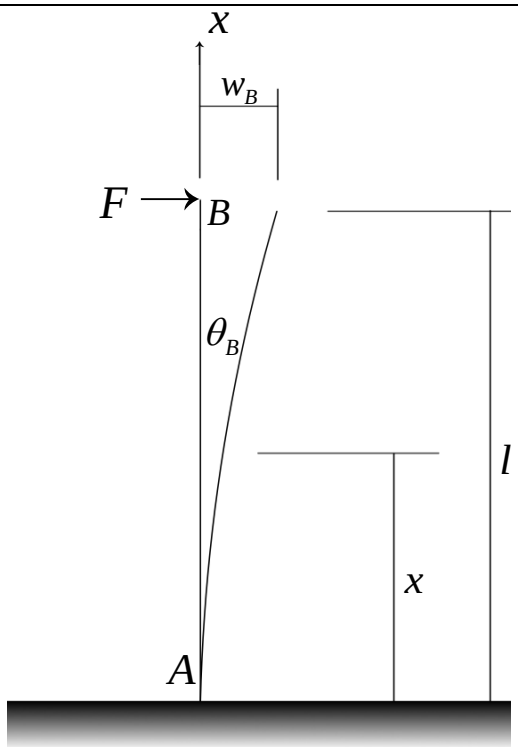


图 2：弹片的受力弯曲

任意端截面的弯矩为

$$M = -F(l-x)$$

由挠曲线的近似微分方程可以得到钢片的挠曲线微分方程为

$$EIw'' = M = -F(l-x)$$

积分得到

$$EIw' = \frac{F}{2}x^2 - Flx + C$$

$$EIw = \frac{F}{6}x^3 - \frac{Fl}{2}x^2 + Cx + D$$

在固定端 A，转角和挠度均应等于零，即

$$\text{当 } x=0 \text{ 时，} \quad \begin{matrix} w'_A = \theta_A = 0 \\ w_A = 0 \end{matrix}$$

利用边界条件式，可得到

$$C = EI\theta_A = 0$$
$$D = EIw_A = 0$$

再将所得积分常数 C 和 D 代回，得到转角方程和挠曲线方程分别为

$$\theta_B = w'_B = -\frac{Fl^2}{2EI}$$

$$w_B = \frac{Fl^3}{3EI}$$

由于本研究只研究小角度下弹簧片的运动，为了方便计算，端截面的转角约等于弹片两端点连线与固定面交点的法线的夹角。

$$\theta \approx \theta_B$$

而由于杨氏模量、转动惯量、弹片长度均为常量，弹片的弹力矩可以近似为

$$\tau_s = -k\theta$$

其中：

$$k = \frac{2EI}{l}$$

由此，本文得到了弹片弹力矩与弹片相对于固定点法线的转动角度的线性关系。

6.2. 对磁铁间磁力的分析与定量计算

在不存在磁力的情况下，拨动磁机械振荡中的其中一个弹性体，是无法使两个弹性体发生耦合振动的。因此，在磁机械振荡现象中，弹力作为连接两个弹片的纽带，是其中的重要影响因素。而由于分析磁铁各方位的磁力过于复杂，本研究对磁铁的模型进行了简化。在下文中，笔者将磁铁的模型进行了抽象，以简化计算。

在分子电流观点下对于一个薄圆柱形永磁体（$L << R$，L为永磁体厚度，R为底面半径），其激发的磁场可以近似认为成一个宏观磁矩激发的磁场。由于安培认为磁介质的分子具有“分子电流”。当磁介质具有单一方向的均匀磁化强度时，即磁介质为永磁体时，磁介质中出现磁化电流。而对于薄圆柱形永磁体，其总磁化电流延侧表面流动，流动方向可近似成二维圆环，即元电流环。此时，薄圆柱形永磁体可近似由一个等效的宏观磁矩表示。

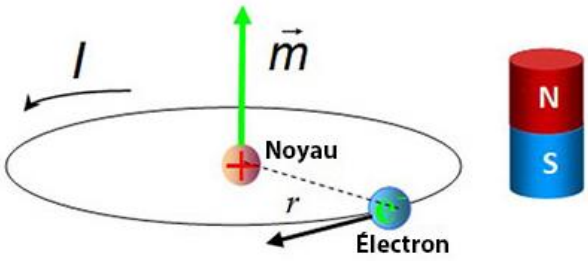


图 3：分子磁矩与永磁体的比较[2]

根据磁荷观点，可以将磁偶极子定义为十分靠近的一对等量异号的磁荷。由电偶极子的分析结果，可类推出磁偶极子在外磁场中受力[3]

$$\mathbf{F} = (\mathbf{p_m} \cdot \nabla)\mathbf{H} = [\nabla(\mathbf{p_m} \cdot \mathbf{H})]_{pm}$$

而根据安培的分子电流假说，磁矩为 m 的元电流环有关公式为

$$\mathbf{F} = (\mathbf{m} \cdot \nabla)\mathbf{B} = [\nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B})]_{m}$$

笔者发现，两组公式彼此等效，因此就可以把磁介质分子看出是磁偶极子。而在分子电流理论中，永磁体是由磁介质分子或磁畴构成的。因此宏观上，薄圆柱形永磁体可以近似为一个磁矩。

尽管使用磁荷法描述磁铁时常使用磁体的磁化强度 M，但本研究选择采用了更熟悉，也更易于输入模型的形式来描述磁偶极之间的受力——将其等效成电偶极子。在后文中也通过理论，证明了其合理性。

根据分子电流理论，一个磁矩产生的磁场为

$$\mathbf{B} = -\frac{\mu_0 \mathbf{m}}{4\pi \mathbf{r}^3} + \frac{3\mu_0 \mathbf{r}(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}})}{4\pi \mathbf{r}^5}$$

一个电偶极子产生的电场为

$$\mathbf{E} = -\frac{\mathbf{p}}{4\pi\varepsilon_0 \mathbf{r}^3} + \frac{3\mathbf{r}(\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}})}{4\pi\varepsilon_0 \mathbf{r}^5}$$

笔者发现上述磁场与电场在函数表达形式上相同，又因为本文先前证明了分子电流理论的磁矩（元电流环）与磁荷理论的磁偶极子产生的磁场彼此等效，因此推断可以使用电偶极子间相互作用代替分析磁偶极子的相互作用。

由于磁荷法得到的静磁场解同静电场之间存在一一对应关系，可以用点电荷间相互作用力类比点磁荷间相互作用力，得出两磁荷间受力

$$F_B = \frac{kq_m^2}{d^2}$$

其中q_m为点磁荷量，r为点磁荷间距离，k_m为电磁学中的库伦常数。将其应用到实验所用的薄圆柱形永磁体中，可得出附在弹片末端的两片磁体的相互作用力。然而由于并不能从现有资料中找到合理的k_m值，于是笔者将磁铁的磁荷等效成电荷，应用库伦定律，可以在实验中测出等效的电荷量。再将实验测得的电荷量输入到模型中，得到磁铁间的磁力，则可以进而得到模型中的磁力矩。而由于磁偶极子两两受力，因此受力

$$F_B = \frac{k_E q^2}{d_1^2} + \frac{k_E q^2}{d_2^2} - \frac{k_E q^2}{d_3^2} - \frac{k_E q^2}{d_4^2}$$

分别对四个磁偶极子间的距离进行建模。其中由于在本研究中，研究范围仅限为小角度，因此磁荷竖直方向位移可以忽略，而只考虑水平方向位移。

$$\begin{cases} d_1 = L_d + x = L_d - \theta_1 L_1 + \theta_2 L_2 \\ d_2 = L_d + 2h + x = L_d + 2h - \theta_1 L_1 + \theta_2 L_2 \\ d_3 = L_d + h + x = L_d + h - \theta_1 L_1 + \theta_2 L_2 \\ d_4 = L_d + h + x = L_d + h - \theta_1 L_1 + \theta_2 L_2 \end{cases}$$

代入受力公式：

$$F_B = \frac{k_E q^2}{(L_d - \theta_1 L_1 + \theta_2 L_2)^2} + \frac{k_E q^2}{(L_d + 2h - \theta_1 L_1 + \theta_2 L_2)^2} - \frac{2k_E q^2}{(L_d + h - \theta_1 L_1 + \theta_2 L_2)^2}$$

而由于两弹片应变角度的正方向都是顺时针，因此，由于正方向的规定，两弹片的受力分别为

$$F_{B1} = \frac{k_E q^2}{(L_d - \theta_1 L_1 + \theta_2 L_2)^2} + \frac{k_E q^2}{(L_d + 2h - \theta_1 L_1 + \theta_2 L_2)^2} - \frac{2k_E q^2}{(L_d + h - \theta_1 L_1 + \theta_2 L_2)^2}$$

$$F_{B2} = -\frac{k_E q^2}{(L_d - \theta_1 L_1 + \theta_2 L_2)^2} - \frac{k_E q^2}{(L_d + 2h - \theta_1 L_1 + \theta_2 L_2)^2} + \frac{2k_E q^2}{(L_d + h - \theta_1 L_1 + \theta_2 L_2)^2}$$

转化为角量

$$\tau_{B1} = \left(\frac{k_E q^2 L_1}{(L_d - \theta_1 L_1 + \theta_2 L_2)^2} + \frac{k_E q^2 L_1}{(L_d + 2h - \theta_1 L_1 + \theta_2 L_2)^2} - \frac{2k_E q^2 L_1}{(L_d + h - \theta_1 L_1 + \theta_2 L_2)^2} \right)$$

$$\tau_{B2} = -\left(\frac{k_E q^2 L_2}{(L_d - \theta_1 L_1 + \theta_2 L_2)^2} + \frac{k_E q^2 L_2}{(L_d + 2h - \theta_1 L_1 + \theta_2 L_2)^2} - \frac{2k_E q^2 L_2}{(L_d + h - \theta_1 L_1 + \theta_2 L_2)^2} \right)$$

6.3. 对弹片及磁铁的重力的分析与定量计算

任何在地球上的物体都受到地球的吸引，物体由于地球的吸引受到的力为重力，在本研究中，笔者考虑了重力对弹片运动所带来的影响，并进行了定量计算。

由重力公式

$$G = mg$$

可以得到垂直于簧片的重力分量

$$G_\theta = mg\sin\theta$$

由于本文均使用角量计算，换算成重力矩

$$\tau_{Gs} = mgr\sin\theta$$

易得重力矩的微分形式

$$d\tau_{Gs} = mg\sin\theta \cdot dr$$

由于弹片不能看作为质点，需要对弹片的重力矩进行积分

$$m=\sigma r$$

$$\tau_{Gs}=\int \sigma r g\sin\theta\cdot dr=\int_0^l \sigma r g\sin\theta\cdot dr$$

$$\tau_{Gs}=\frac{1}{2}l^2\sigma g\sin\theta=\frac{m_s l}{2}g\sin\theta$$

因此弹片和磁铁受到的总重力矩为

$$\tau_G=\frac{m_s l}{2}g\sin\theta+m_m g\sin\theta$$

6.4. 对多方面产生的阻尼力的分析与定量计算

在实验中，笔者观察到弹片的振动幅度会随时间变化而变小直至停止。而这通常是由于运动过程中的能量耗散所导致的，而造成这种现象的因素通常是多方面的。本文着重分析了材料内耗造成的阻尼力以及空气造成的阻尼力。

6.4.1. 由于材料内耗造成的阻尼

在材料形变的过程中，由于材料内部的微观结构的摩擦，部分动能会转化成热耗散掉，简称内耗（内摩擦）。这种现象反应在应力与应变中表现为应变相对于应力的滞后。应力循环一周，应力-应变曲线不能沿原路返回原点，而是形成一个回线，其面积正比于一周的能量损耗。内耗定义为单位体积每周的能量损耗与最大储能的比值，消耗能量越多，对振动的阻尼越大。

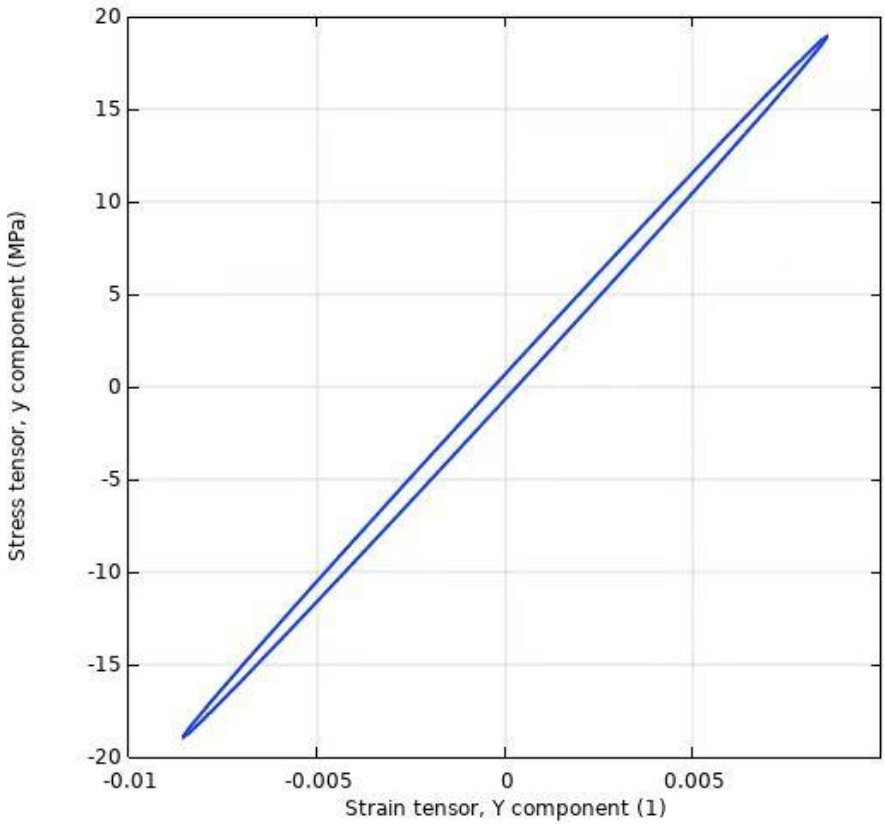


图 4：应力-应变关系[4]

假设材料属性是复数值，对于单自由度弹性，复数值应力与应变关系可以写为

$$\tilde{\sigma} = \tilde{E}\tilde{\varepsilon} = \left(E' + iE''\right)\tilde{\varepsilon}$$

这里，将杨氏模量的实部成为存储模量，虚部成为损耗模量。损耗模量通常用损耗因子η来描述，因此

$$\tilde{E} = E\left(1 + i\eta\right)$$

此时，由损耗因子定义的阻尼，可以用损耗角正切值等效度量，损耗角正切定义为：

$$\tan\delta = \frac{E''}{E'} = \eta$$

损耗角是应力与应变间的相移

而由于损耗因子定义的阻尼与粘性阻尼有所不同（损耗因子阻尼与位移幅值成正比，粘性阻尼与速度成正比）因此二者间不能直接转换。

由于本文中弹片振动只有一个自由度θ，恰巧，对于单自由度系统损耗因子与阻尼比之间有关系

$$\eta \approx 2\zeta$$

下图比较了两种阻尼模型的单自由度系统的响应，在共振处，可以明显看出，粘性阻尼在共振处明显高于损耗因子阻尼

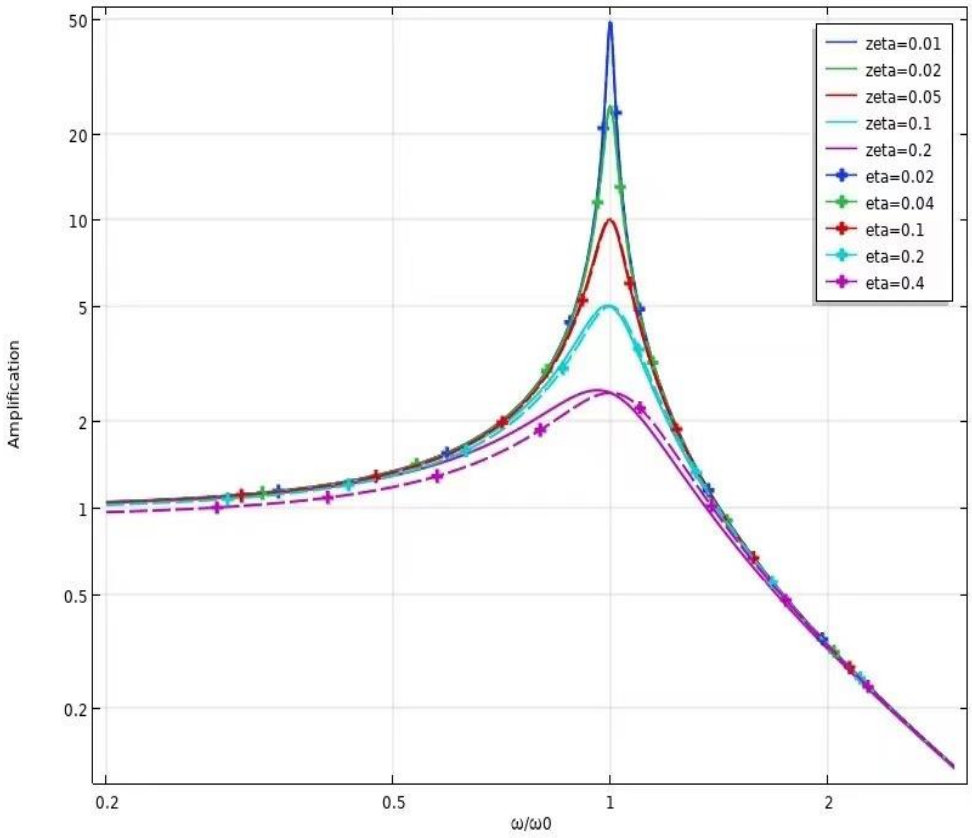


图 5：粘性阻尼与损耗因子阻尼的单自由度相应[4]

由此可以将内耗阻尼转化为粘性阻尼处理，根据单自由度系统粘性阻尼系数与阻尼比的关系可以得到弹片受到阻尼力的公式

$$F = -cv = -2\zeta m\sqrt{\frac{k}{m}}v$$

推广为阻尼力矩

$$\tau_c = -cvl = -2\zeta \frac{I}{l^2}\omega l^2\sqrt{\frac{k_\theta}{I}}$$

$$\tau_c = -\eta I\omega\sqrt{\frac{k_\theta}{I}}$$

6.4.2. 由于空气阻力造成的阻尼

空气，虽然看不见摸不着，但却是一个个粒子。任何在非真空环境下运动的物体，无一例外的都会受到由于与空气碰撞带来的阻力。本研究在考虑材料内耗的同时，也着重考虑了由于空气阻力造成的阻尼。

由空气阻力计算公式

$$F = -\frac{1}{2}C_d\rho Sv^2$$

其中C_d为风阻系数，ρ为空气密度，S为迎风面积，v为物体与空气的相对速度
由于本研究中对于簧片均使用角量计算，需要将空气阻力公式转化为角量，也就是空气阻力矩。
由面积与半径的关系以及速度与半径的关系

$$v = \omega \cdot r$$

$$S = a \cdot r$$

可以得到力与半径的关系

$$F = -\frac{1}{2}C_d\rho a\omega^2 r^3$$

由力矩的微分形式

$$d\tau = F \cdot dr$$

得到

$$d\tau = -\frac{1}{2}C_d\rho a\omega^2 r^3 \cdot dr$$

积分后得到弹片受到的空气阻力矩

$$\tau_a = -\frac{1}{8}C_d\rho a\omega^2 l^4$$

6.5. 综合影响因素建立的微分方程组

对于磁力、弹力、重力以及阻尼力，本文建立了综合考虑以上因素以描述两弹片运动的微分方程组。由于本研究均使用角量计算，因此规定顺时针方向为两弹片的应变角θ的正方向。且弹片 2 在弹片 1 的右边。综合以上因素列出二阶微分方程组：

$$\begin{cases} \tau_{s1}+\tau_{G1}+\tau_{a1}+\tau_{c1}+\tau_{B1}=I_1\alpha_1 \\ \tau_{s2}+\tau_{G2}+\tau_{a2}+\tau_{c2}+\tau_{B2}=I_2\alpha_2 \end{cases}$$

$$=\begin{cases} \tau_{s1}(\theta_1)+\tau_{G1}(\theta_1)+\tau_{a1}(\theta_1)+\tau_{c1}(\theta_1)+\tau_{B1}(\theta_1)=I_1\dfrac{d^2\theta_1}{dt^2} \\ \tau_{s2}(\theta_2)+\tau_{G2}(\theta_2)+\tau_{a2}(\theta_2)+\tau_{c2}(\theta_2)+\tau_{B2}(\theta_2)=I_2\dfrac{d^2\theta_2}{dt^2} \end{cases}$$

其中由于磁力矩方向与θ方向相同，而磁力矩作用在弹片 2 上的效果与磁力矩方向相反，因此对于弹片 2，磁力矩为负。并且由于该微分方程的计算形式过于复杂，所需占用的篇幅较长，本文在正文中不对具体的计算形式进行展示。

6.6. 模型求解

6.6.1. 对微分方程组的数值模拟

由于本文数学模型的计算式较为复杂，在不进行大幅度简化的情况下难以求出解析解，因此本文在对数学模型的求解过程中主要采用数值方法对微分方程的结果进行近似。

6.6.1.1. 欧拉近似法

欧拉近似法是常见的数值解微分方程的方法，本研究在数值模拟的部分着重采用了这种思想以及在欧拉近似的基础方法上进行改进的算法及方法，这些内容在后文中会由叙述，本段着重叙述基础的欧拉近似法。

欧拉近似法在求解过程中是一个递归的过程，将连续的函数离散化，分成小段进行求解。在每一个过程中，欧拉近似法取初始点的函数值y以及斜率$f'(x)$，并设定一段步长dx，由函数的微分

$$dy=f'(x)dx$$

得到新的函数值

$$y+dy$$

并重复这样的操作，来得到函数的近似值。

这种近似方法的准确性的一大影响因素在于步长dx，虽然理论上如果步长dx的大小无穷小，近似效果可以达到 100%，但在实践中这是很难做到的。而一旦步长有限，自初始点起，近似的精度就会随着步数的增加而不断降低，不用多久，近似结果就会发散。（下图为以函数$y=\sqrt{1+2x}$为例在 0-1 的闭区间内取 10 个（蓝线）和 100 个（红线）步数的近似效果图，绿线为原函数）

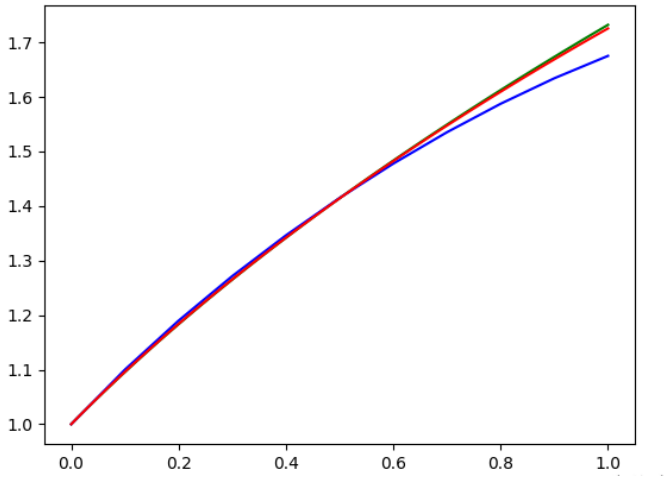


图 6：以$y=\sqrt{1+2x}$为例，在$[0,1]$内取 10 个和 100 个步长的欧拉近似结果

对于本研究的数学模型，笔者设定在每个步长内做匀加速直线运动，在每一个初始值取该点的初始位置以及速度及加速度，结合匀加速运动的公式

$$\theta=\theta_0+\omega_0 t+\frac{1}{2}\alpha t^2$$

并使用 Excel 不断进行递归，得到近似结果。

6.6.1.2. 拐点自适应算法

由于欧拉近似法对步长有较高要求，而一味的减小步长，在模拟相同时间范围时，计算量就会成倍增加。对于斜率变化率大的点，较长的步长会降低模拟精度，而对于斜率变化率小的点，通过很短的步长来获得很高的精度则显得没那么必要。因此，本研究在数值模拟的过程中采用了拐点自适应算法。通过 Excel 中函数进行程序设定，自动计算斜率的变化率自动调整步长以达到更高的模拟精度。

6.6.1.3. 龙格-库塔法

由于传统欧拉法和拐点自适应算法带来的结果仍然很容易发散，本文采用了欧拉近似法的高阶方法——龙格-库塔法，并采用了四阶龙格-库塔法。龙格-库塔法是一种对步长中斜率取样并进行加权平均的算法。其中，四阶龙格-库塔法在步长内取 4 个斜率样本进行加权平均

并作为该点要走的斜率对下一点的函数值进行估测。本研究所采用龙格-库塔法的思想对本模型进行了适应性修改，其公式如下所示

$$\begin{cases} \theta_{n+1}=\theta_n+\dfrac{1}{6}(v_1+2v_2+2v_3+v_4)t+\dfrac{1}{2}[\dfrac{1}{6}(\alpha_1+2\alpha_2+2\alpha_3+\alpha_4)]t^2 \\ v_1=\theta'(x_n) \\ v_2=\theta'\left(\theta_n+\dfrac{1}{3}t\right) \\ v_3=\theta'\left(\theta_n+\dfrac{2}{3}t\right) \\ v_4=\theta'(\theta_n+t) \\ \alpha_1=\theta''(x_n) \\ \alpha_2=\theta''\left(\theta_n+\dfrac{1}{3}t\right) \\ \alpha_3=\theta''\left(\theta_n+\dfrac{2}{3}t\right) \\ \alpha_4=\theta''(\theta_n+t) \end{cases}$$

在与未使用龙格-库塔法的模拟结果对比后，笔者发现，使用龙格库塔法的近似精度相比未使用的要高，并且在短期内可以近似表现出能量守恒的良好性质。

6.6.2. 对数值模拟结果的傅里叶分析

傅里叶变换是一种常见的数字信号处理方法，其本质是将时域信号（波）分解成频域信号，也就是几个正弦波的叠加。这种方法在物理中也十分常见。在本研究中，笔者利用快速傅里叶变换（后文简称 FFT）对磁机械振荡的数值模拟结果进行了分析，并得到了两个对磁机械耦合振动的重要影响因素。

以初始角度 0.05rad，两弹片厚度 0.5mm，两弹片距离 0.095m，每个弹片上装有两个小磁铁的组为例。下图为对模拟数据在 8.97 秒内取样的 4096 个数据点进行 FFT 后得到的频域图（图 7）。其中，由于傅里叶变换结果的性质，可以只对前半组频率进行分析。而由于恰好取前半段会因为图表宽度有限，不容易观察峰值的频率，因此笔者在不影响分析的前提下，截取了前 48 个样本在文中进行展示（图 8），以方便读者观察结果。

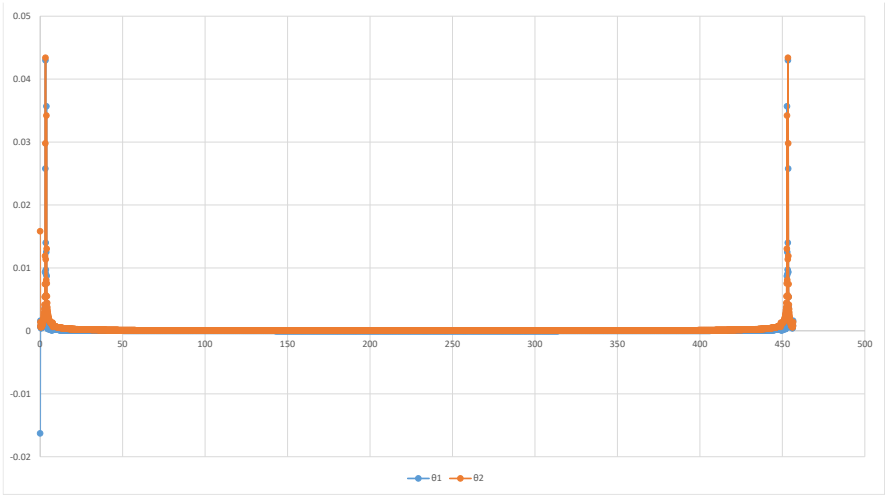


图 7：对 0.05-0.5mm-0.075-ss 组进行傅里叶变换得到的频域图

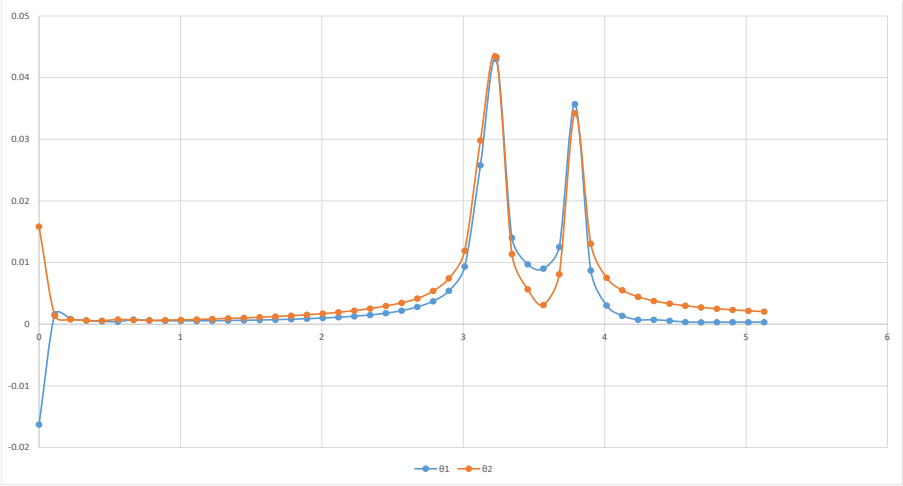


图 8：对 0.05-0.5mm-0.075-ss 组的傅里叶变换结果截取后的频域图

由图七，可以观察到除 0 频率点处的直流分量外，对两个摆的主要影响因素主要有两个。经过分析，笔者称第一个峰值频率为摆的固有频率，第二个峰值为摆的外影响频率。二者在后文中将会进行介绍。

6.6.2.1. 固有频率

固有频率，在物理学中也被称为弹性体的自振频率，是弹性体或弹性系统的固有属性，其数值与初始条件和所受外力的大小无关。本研究中，通过固定变量的方法，发现在固定磁铁质量、弹片质量、弹片劲度系数等弹性系统的固有因素，改变磁力等弹性系统外的影响因素后发现在固有因素固定的情况下，第一个峰表现的频率保持不变。尤其是，当笔者把磁力调成零值（排除磁力影响因素）后，此频率依然存在并与存在磁力时相等。因此，笔者认定，影响磁机械振荡的两个频率中，其中一个为弹性体的固有频率，也就是自振频率。根据自振频率的定义

$$f=\frac{\omega}{2\pi}=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

转化为角量

$$f=\frac{\omega_\theta}{2\pi}=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_\theta}{I}}$$

将实验数据带入检验，发现由理论分析得到的自振频率约等于计算实际情况得到的自振频率。（见下表）

表 2：计算得到的自振频率与傅里叶分析得到的自振频率的对比

组数	初始条件				计算得到的自振频率	傅里叶分析频率
	θ1 初始角度	劲度系数	弹片质量	表面磁场&质量		
1	0.15 rad	0.5805	0.035kg	125mT，0.011kg	3.1047 Hz	3.2330 Hz
2	0.15 rad	0.5805	0.035kg	72mT，0.011kg	3.1047 Hz	3.2330 Hz
3	0.15 rad	0.5805	0.035kg	0T，0.011kg	3.1047 Hz	3.2330 Hz
4	0.10 rad	0.5805	0.035kg	125mT，0.011kg	3.1047 Hz	3.2330 Hz
5	0.10 rad	0.5805	0.035kg	72mT，0.011kg	3.1047 Hz	3.2330 Hz
6	0.10 rad	0.5805	0.035kg	0T，0.011kg	3.1047 Hz	3.2330 Hz
7	0.05 rad	0.5805	0.035kg	125mT，0.011kg	3.1047 Hz	3.2330 Hz
8	0.05 rad	0.5805	0.035kg	72mT，0.011kg	3.1047 Hz	3.2330 Hz
9	0.05 rad	0.5805	0.035kg	0T，0.011kg	3.1047 Hz	3.2330 Hz

由图表可知，在弹片种类也就是劲度系数和弹片质量以及磁铁质量相同的情况下，计算值和傅里叶分析得到的自振频率差距在 3%左右。笔者认为其误差的主要来源有两个，其一是测量仪器的精准度，本研究在称量弹片质量时使用的秤精度±0.5g，并且在测量磁铁时，虽然笔者极力避免磁铁磁力对称量结果的影响，但不排除有与实际有误差的可能性。其二在于对数据点进行取样的过程中，由于使用 Excel 的傅里叶分析功能只能最大分析 4096 个样本，因此需要对模拟数据进行取样，而取样间隔在 73 个数据点。在绘制频谱图时，频率轴的两频率之间的间隔则为 0.111483Hz，而计算和分析结果的差值小于此间隔。因此，此误差的来源很有可能是由于本研究在进行傅里叶变换时的误差导致的。

6.6.2.2. 外影响频率

外影响频率，顾名思义，是弹性系统或弹性体受外力影响振动的频率。在本研究的情况下，主要的影响来源于磁力。与磁力相同，外影响频率的影响因素也有磁铁磁化强度、磁铁间距离等因素。对应在傅里叶变换后的频域图中，以图 5 为例，就是其中第二个峰。由于当改变两弹片间距离或更换不同磁化强度的磁铁后这个峰的频率发生了改变，例如当两弹片距离增加时，这个峰对振动的影响减小了，而当关闭磁力对振动的影响时，这个峰消失了。因此笔者认为这个频率（峰）的主要影响因素在于磁力。而两者间的磁力越大，外影响频率越高。

由于本研究并没有对微分方程进行求解，因此，对外影响频率的判断则较难。但笔者通过设计多组数据的方法对外影响频率进行了定性分析。当更改弹性体属性（劲度系数与转动惯量）时，外影响频率依然会随弹性体属性的改变而改变。

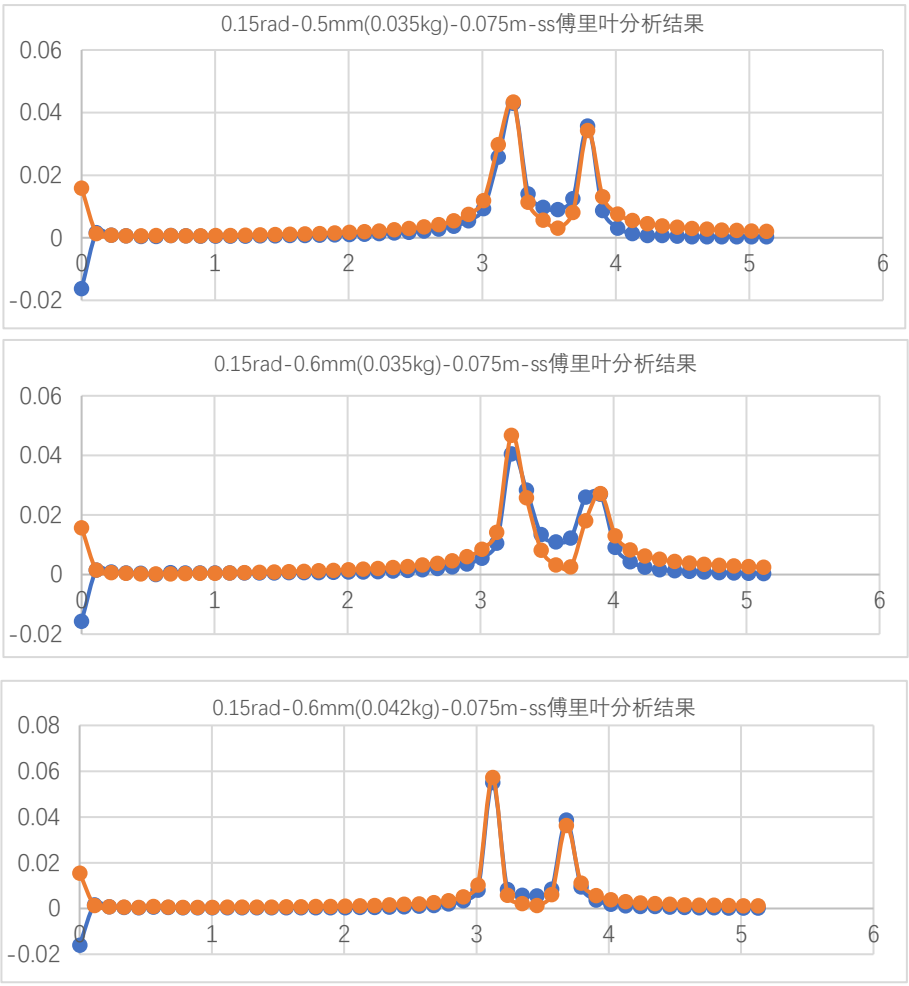
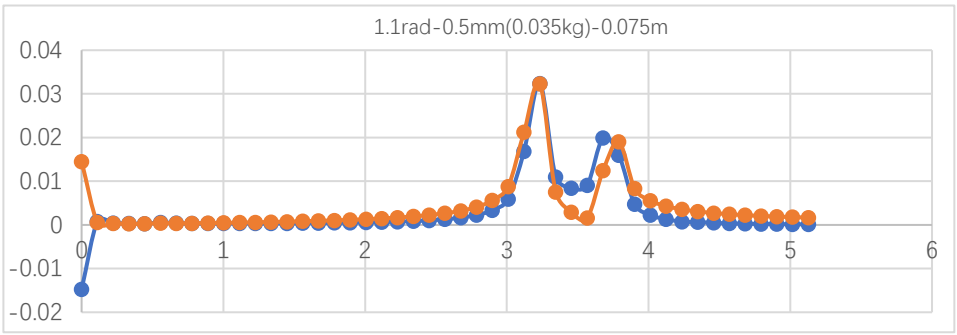
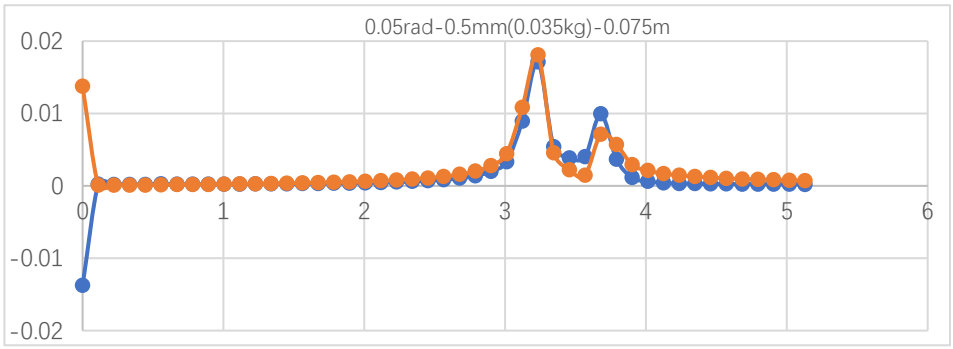


图 9：（上）0.15rad-0.5mm(0.035kg)-0.075m-ss 组的傅里叶变换结果
图 9：（中）0.15rad-0.5mm(0.035kg)-0.075m-ss 组的傅里叶变换结果
图 9：（下）0.15rad-0.6mm(0.042kg)-0.075m-ss 组的傅里叶变换结果

如上图，其中弹片 0.5mm,0.035kg 组的外影响频率约为 3.79Hz，0.6mm，0.035kg 组的外影响频率约为 3.90Hz,0.6mm，0.042kg 组的外影响频率约为 3.68Hz。因此可以证明外影响频率也与弹性体属性有关。

经过多组实验，笔者还发现外影响频率与初始相位有关





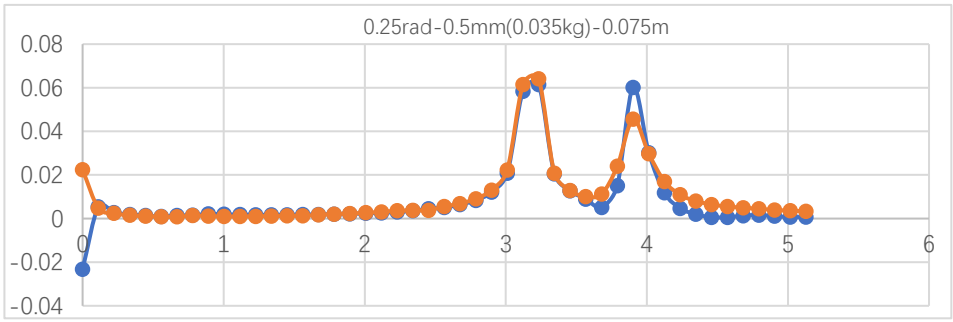
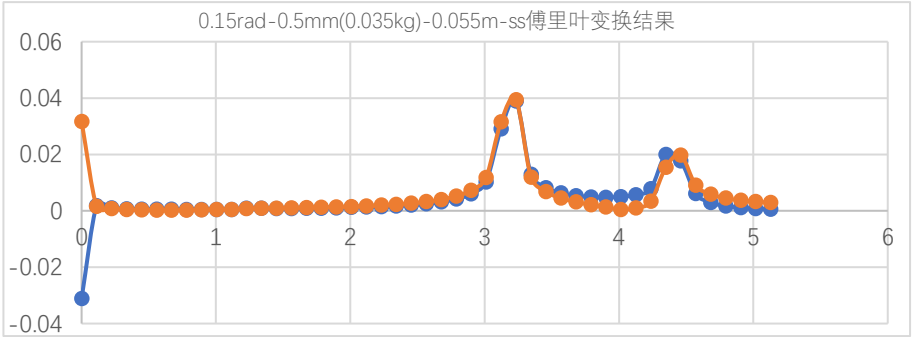
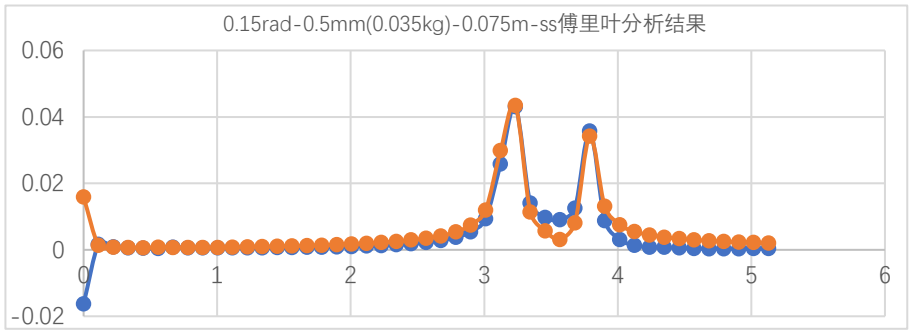


图 10：（上）0.11rad-0.5mm(0.035kg)-0.075m-ss 组的傅里叶变换结果
图 10：（中）0.05rad-0.5mm(0.035kg)-0.075m-ss 组的傅里叶变换结果
图 10：（下）0.25rad-0.5mm(0.035kg)-0.075m-ss 组的傅里叶变换结果

如上图，其中弹片厚度均为 0.5mm,质量 0.035kg，两弹片间距离均为 0.075m，顶端均为一片小磁铁(0.72mT),其中初始角度为 0.05rad 组的外影响频率约为 3.67Hz,初始角度为 0.11rad 组的外影响频率约为 3.88Hz，初始角度为 0.25rad 组的外影响频率约为 3.90Hz。可以看出，初始相位越大，外影响频率越大。

经过分析，笔者还发现外影响频率还与两弹片间距离有关。





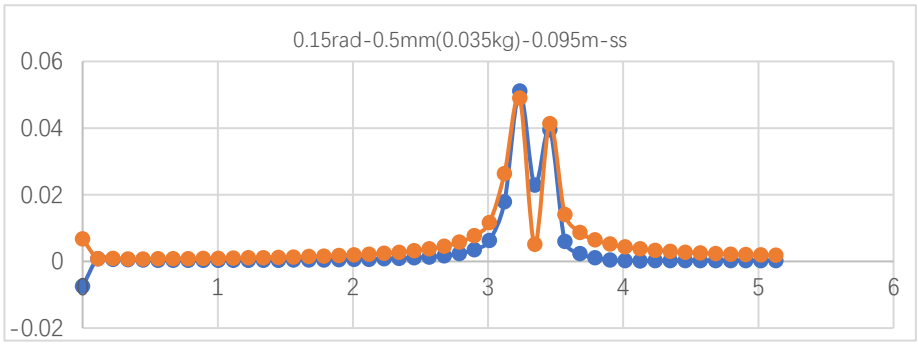
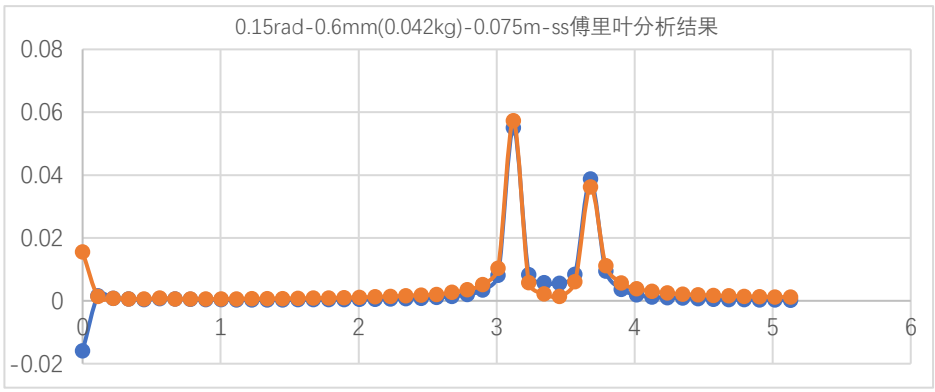


图 11：（上）0.15rad-0.5mm(0.035kg)-0.055m-ss 组的傅里叶变换结果
图 11：（中）0.15rad-0.5mm(0.035kg)-0.075m-ss 组的傅里叶变换结果
图 11：（下）0.15rad-0.5mm(0.035kg)-0.095m-ss 组的傅里叶变换结果

如上图，其中弹片厚度均为 0.5mm,质量 0.035kg，初始相位均为 0.15rad，顶端均为一片小磁铁（0.72mT），其中两弹片间距 0.055m 组的外影响频率约为 4.44Hz，两弹片间距 0.075m 组的外影响频率约为 3.79Hz，两弹片间距 0.095m 组的外影响频率约为 3.45Hz。可以看出，两弹片间距越小，外影响频率越大。

经过分析，笔者还发现外影响频率还与磁铁磁化强度有关。



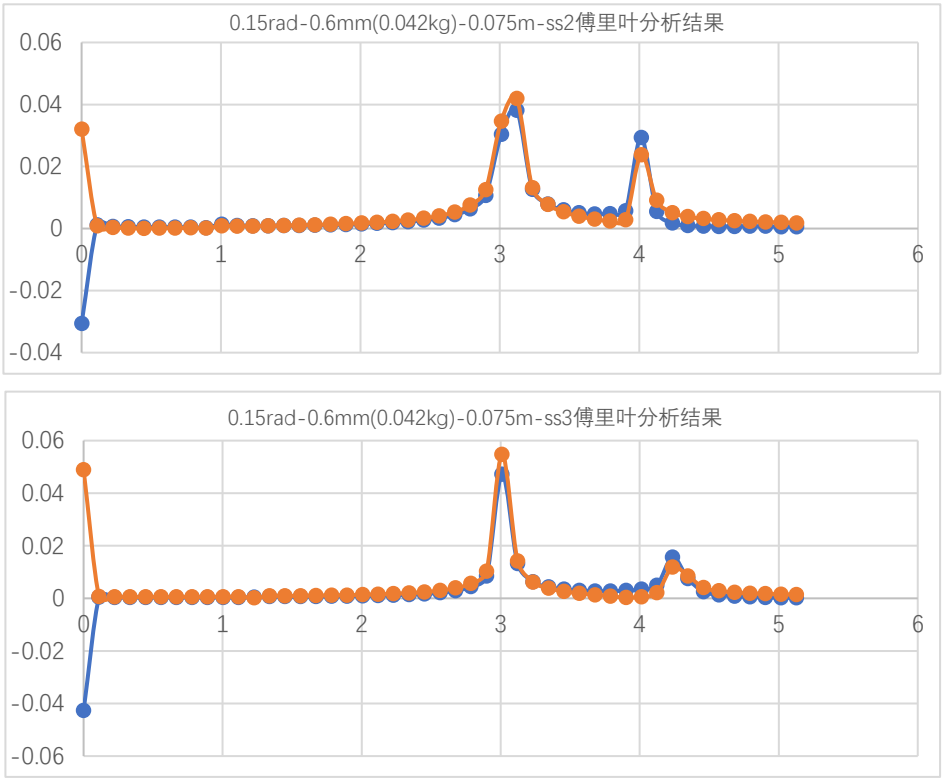


图 12：（上）0.15rad-0.6mm(0.042kg)-0.075m-ss1 组的傅里叶变换结果
图 12：（中）0.15rad-0.6mm(0.042kg)-0.075m-ss2 组的傅里叶变换结果
图 12：（下）0.15rad-0.6mm(0.042kg)-0.075m-ss3 组的傅里叶变换结果

如上图，其中弹片厚度均为 0.6mm,质量 0.042kg，初始相位均为 0.15rad，两弹片间距离均为 0.075m，其中单磁铁（72mT）组的外影响频率约为 3.67Hz，两磁铁（125mT）组的外影响频率约为 4.01Hz，三磁铁（180mT）组的外影响频率约为 4.23Hz。可以看出，磁铁磁力越大，外影响频率越大。

因此，综合上述因素，笔者认为外影响频率总体与初始位置两弹性体间的磁力大小有关。由此，笔者认为外影响频率的大致公式为

$$f=\frac{\omega_\theta}{2\pi}=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_\theta+A}{I}}$$

其中 A 为外影响系数，当 A 为零值时，意味着频率不受外力的影响。而由于笔者观察到在关闭磁力影响后，自振频率的幅值相对于有外力影响的情况下增加了。由此笔者认为外影响系数与频率存在相加关系，也就是在没有外力影响的情况下，弹性体的外影响频率等于其自振频率。而通过数据拟合，笔者发现外影响系数与初始位置的磁力矩存在如下的大致关系（如下图）。

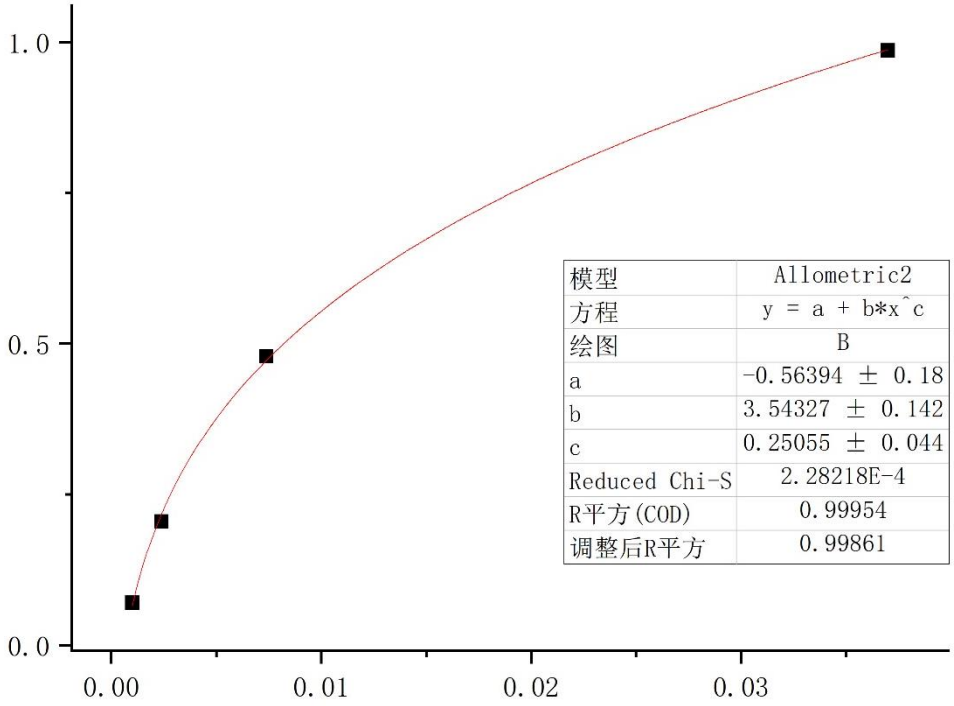


图 13：外影响系数与初始状态的磁力矩的大致关系

而由于本研究中没有对微分方程求解解析解，因此在分析外影响频率的具体公式时存在一定困难。所以本研究只对外影响频率进行定性分析并阐述初始值设定与外影响系数的大致关系。

7. 实验与数据验证

为了验证本研究理论模型的合理性，需要通过实验对研究中所建立的理论模型进行验证

7.1. 实验

7.1.1. 预实验

根据对题设初步分析，笔者在 5 中列出可能影响弹片振动的因素。笔者选择以下变量进行预实验，并对改变这些变量导致的弹片振动变化进行定性分析。

表 3. 自变量增大时各因变量变化情况

自变量	因变量			
	弹片间距离	磁铁质量	角劲度系数	磁铁磁化强度
振动大周期	增大	增大	减小	减小
振动小周期	增大	增大	减小	减小

基于以上结果，该研究选定弹片间距离、磁铁质量、角劲度系数、磁铁磁化强度作为实验自变量，实施题设中的实验。

7.1.2. 参数测量

尽管已经建立了较为完善的模型，要检验其是否有较大疏漏，还需要将模型模拟出的弹片振动函数与实验测得的振动函数相比较。而为了还原实验设置，需要提前获知一些实验器材的参数。部分参数在采购实验器材时便已经获知，无需测量。一些较为容易测量的参数，如弹片质量m_s、磁铁质量m_m、弹簧片长度l等，本研究使用常规方法对其测量，不再赘述。本小节将重点介绍磁铁间磁力与距离的关系和弹片角劲度系数的测量方法。

7.1.2.1. 磁铁间磁力与距离的测量

为了得出模型的微分方程组中合理的磁力矩项，需要获知准确的两磁铁见磁力和距离的定量关系，以此得出模型中的等效电荷量（详见 6.2），并检验模型中的磁力分析是否合理。

将一篇薄磁铁贴在桌面上，将另一片薄磁铁与其异名磁极相对，从其正上方匀速下降。过程中两磁铁相互吸引，磁力增大，最终吸到一起。实验场景如图 14 所示。

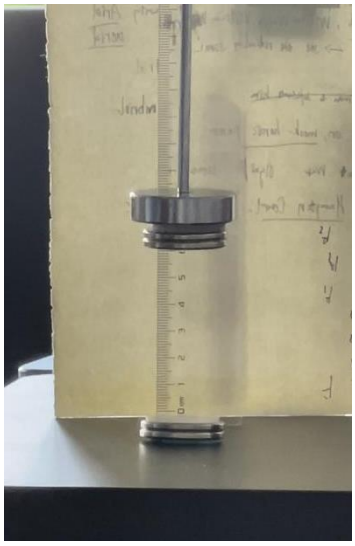


图 14：测量磁铁间磁力的实验场景

获得磁铁间磁力与距离的关系的思路为：在同一次试验中测得磁力关于时间变化的关联图表，同时测得磁铁间距（分别位于两磁铁的相距最近的一组异名磁极的关系）与时间的关联图表。最后校准两图表的初始时刻，并将每一时刻对应的磁力与距离之值相互对应，获得磁力关于距离的关联图表。

7.1.2.1.1. 磁铁间磁力 F 的测量

测量工具：Vernier 公司电子测力计

测量方法：测力计挂上磁铁，在其不受另一磁铁的磁场力时调零，后置于另一磁铁正上方，如图 14 所示。用手提着电子测力计匀速下降，测力计实时记录磁铁受力。

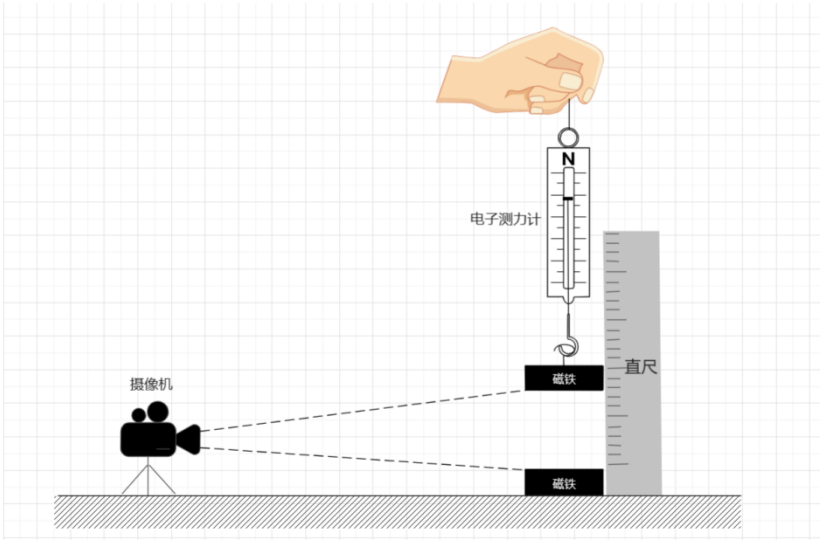


图 15：测量磁铁间磁力与距离实验简图

数据分析软件：Logger Pro

Logger Pro 是由 Vernier 公司开发的数据收集和分析软件，可以实 现从采集数据、分析数据、图表生成等一系列任务。通过串流盒，可以连接包括电子测力计、运动传感器、温度计等 80 多种测量设备，并根据采集的数据绘制 XY 图、对数图、条形图、FFT 图等。本研究中的磁力的测量、弹片角劲度系数的测量（详见 7.2.2.）和磁机械振荡模型中磁铁运动的测量（详见 7.3.2）以及这些数据的分析工作都通过 Logger Pro 完成，后文不再重复赘述。

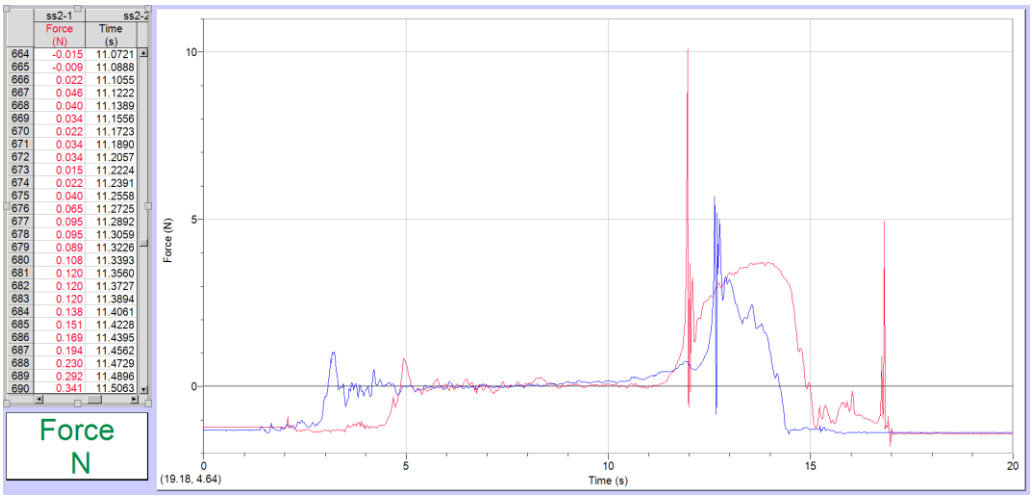


图 16：Logger Pro 使用界面展示

7.1.2.1.2. 磁铁间距离 x 的测量

测量工具：直尺、手机摄像头

测量方法：将直尺竖直放置于两磁铁正后方，使其尽可能贴近两磁铁。将摄像头置于距离磁铁两米左右位置，摄像头视角正中心过两磁铁连线的中垂线。此时各磁铁与摄像头连线关于摄像头所在水平面的夹角为小角度，可以近似认为摄像头视角始终与直尺刻度线垂直（如图 15）。此时通过软件分析每一时刻两磁铁所处刻度线位置，进而得出其距离。

数据分析软件：Tracker

Tracker 是美国国家科学基金会主办的 Open Source Physics 计划中的一款视频分析与数学建模软件。将视频导入其中，可以逐帧记录运动物体每一时刻的位置，并最终生成某段时间内物体位置坐标关于时间变化的函数图形，如图 17 所示。

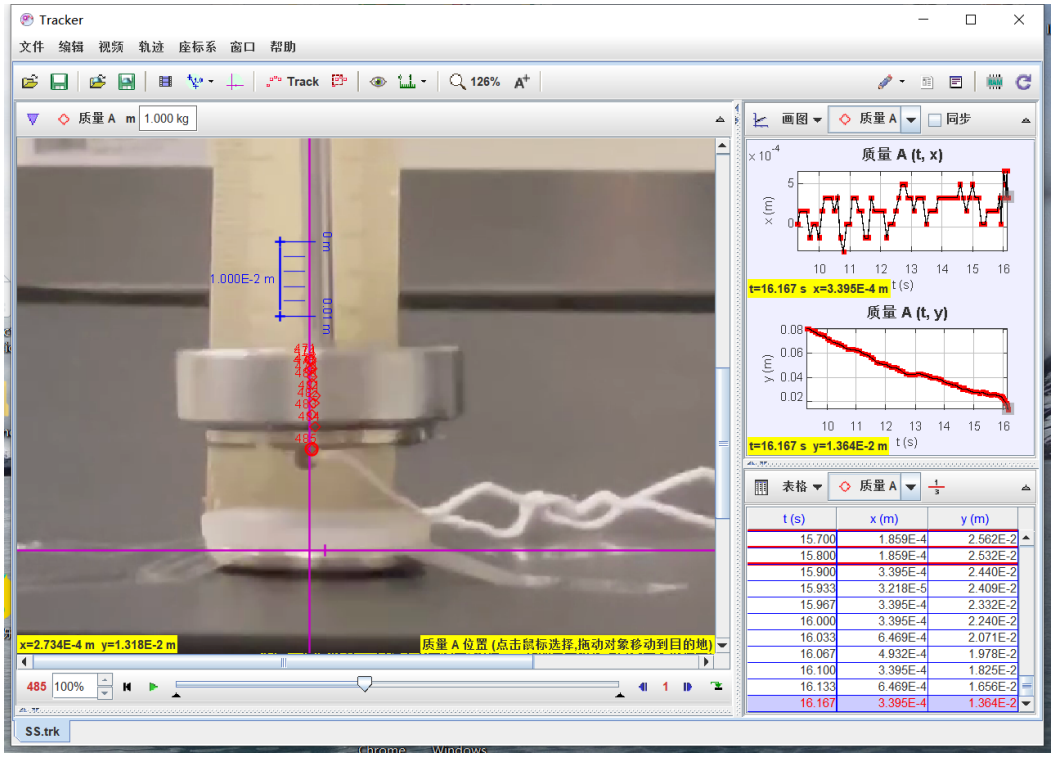


图 17：Tracker 使用界面展示

7.1.2.1.3. 测量结果

本研究一共涉及 3mm 厚与 10mm 厚两种薄圆柱形钕铁硼磁铁，两种磁铁底面直径均为 30mm。通过组合不同磁铁，共测量出三组磁铁间磁力与距离的关系，这三组磁铁厚度分别为：3mm-3mm（ss），10mm-10mm（LL），6mm-6mm（ss2）（见图 16）。

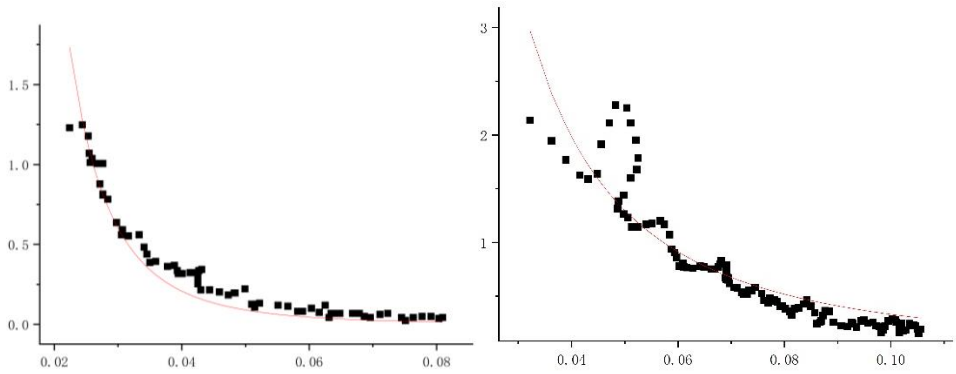


图 18：（左）ss 组磁力与距离关系
图 18：（右）LL 组磁力与距离关系

经过拟合，笔者发现除 ss2 组外，其他组数据的拟合线都基本符合 6.2.中的磁偶极子模型，因此一定程度上验证了模型的合理性。同时，通过 6.2.中提到的用电偶极子代替计算磁偶极子，得出了 ss、LL 组磁铁的等效电荷量。但在实验中，笔者发现磁铁间磁力与距离的关系不一定为平方反比，而是有一定的偏差。并且由于磁铁磁力处的理论模型的建立目的只需正确反应磁力与距离的关系，因此笔者对理论模型进行了小幅度修改，将距离的平方更换为 n 次方以匹配实验数据。

7.1.2.2. 弹片角劲度系数的测量

模型中另一个需要通过实验测量的量是不同厚度弹片的角劲度系数，该参数受到弹片材料、厚度、温度等因素影响。

测量装置设置：

用底座固定弹片底端，在距离顶端约 20mm 处绑上细绳，挂到横向摆放的电子测力计挂钩处，此时细绳与桌面垂直。将直尺置于与细绳同一水平面内，零刻度线对齐弹片初始位置。具体细节见图 19。

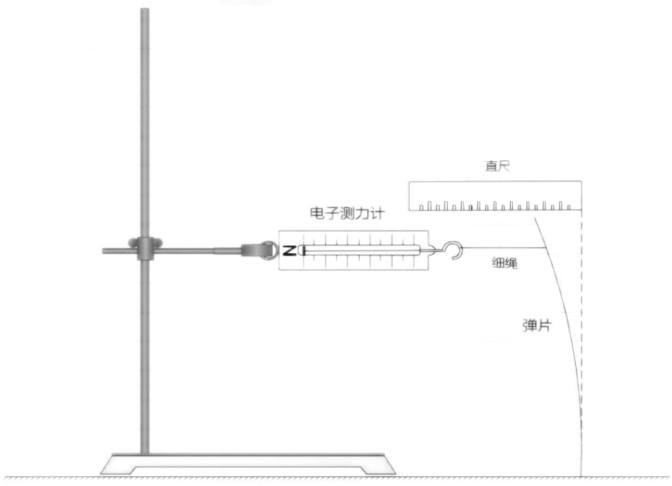


图 19：测量弹片角劲度系数实验装置

测量原理：

向直尺有刻度方向移动测力计，使弹片顶端的正投影到达直尺某一刻度处，固定测力计使弹片末端稳定在该刻度处。由于弹片与细绳间存在合适的摩擦力，在拉动测力计过程中既可以使细绳相应向上滑动，使细绳依旧与桌面平行，且其所在直线与弹片底端保持固定距离，也可以使细绳在测力计位置固定后不再滑动，使弹片静止。此时通过读出直尺刻度，求其与弹片长度比值的$arcsin$值，即可得到弹片弯曲的角度。而由于测力计施加的外力矩与弹片回弹力造成力矩平衡，而外力矩力臂不变、力由测力计读出，即可计算出弹片的弹力矩。测量数组角度与弹力矩后，根据

$$\tau_s = -k\theta$$

作出函数图像，通过最小二乘法进行正比例函数型拟合，使用 Matlab 计算得出的弹力矩-角度直线的斜率之相反数即为该弹片的角劲度系数。本研究对实验所用的厚度为 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm，长 300mm 的宇通不锈钢 301 高硬度钢带逐一测量角劲度系数，并得出其角劲度系数分别为：0.5805，0.608，1.4。对于本小节描述的对弹片劲度系数测量的实验以及上一小节磁铁间磁力与距离关系的实验，其存在的问题将在 8.1 中展开讨论。

7.1.3. 实验及数据采集

根据问题描述，笔者搭建了磁机械振荡模型的底座和模型主体（弹片与磁铁）。同时设置了测量系统以获取实验数据。基于预实验中确定的 4 个变量，本研究设置了 10 组变量组合，共进行 30 次试验。通过测量弹片的位置随时间的变化，可以计算出弹片的角位置、角速度、角加速度随时间的变化。本研究还对弹片角位置关于时间的变化的函数图像进行快速傅里叶分析（FFT），验证了模型中的固有频率与外影响频率。

7.1.3.1. 实验装置介绍

在设计实验之初，笔者曾考虑过多种固定弹片的方式，如使用铁质或木质台钳，3D 打印底座等。台钳占地较大，操作不便，若是固定式台钳则难以调节弹片间距，且在夹紧时易对弹片造成塑性形变。而考虑到 3D 打印材料打印周期长，材料刚度不高，易形变，3D 打印底座也被我们排除。最终本研究采用铝型材与 REV 公司生产的尼龙连接件搭建弹片的底座，如图 20。该底座可以根据需求调节固定弹片的 C 型梁的间距，从而调整弹片间的距离，并且能很好地保持弹片相互平行（振荡发生在同一平面内）。垂直连接的型材使其可以平放于水平台面上，保证弹片无负载静止时与水平台面垂直。此外，该底座十分轻便，易于搬运。当然，该底座设计也存在缺点：安装弹片时需要拧紧中部 C 型梁间的四颗 M4 螺丝，致使更换弹片较为繁琐，而调整 C 型梁间距后，需要再精细调节时两段 C 型梁相互平行，再次增加工作量。

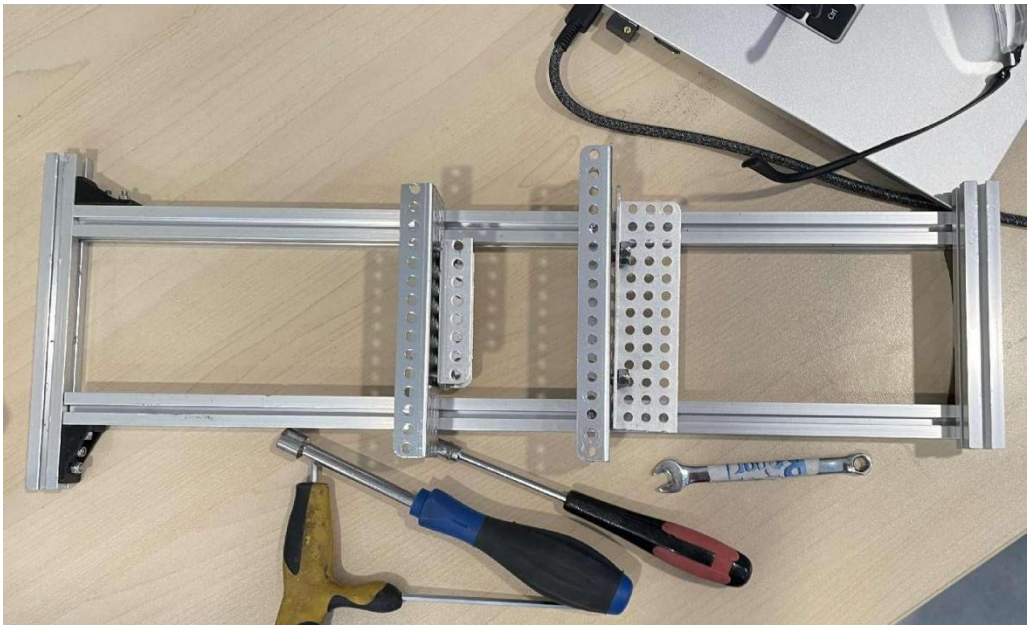


图 20：磁机械振荡实验底座

在底座两侧黏上胶钉，可以有效防止其左右晃动，使其牢固地固定在水平台面上。调节 C 型梁至适当间距，固定弹片，在其末端吸附上同名磁极相对的磁铁。



图 21：Vernier Motion Detector 2[5]

本研究使用 Vernier 公司的 Motion Detector 2（图 21）测量弹片的振动，其测量原理为超声波测距。延底座对称轴方向相对放置该运动传感器，并使其与正方向连线与两弹片位置共线（图 22）。将测力计垫高，使其与磁铁大致位于同一高度。整体实验装置实际效果如图 23 所示，实验装置简图如图 24 所示。



图 22：运动传感器与弹片位于同一直线



图 23：磁机械振荡实验装置

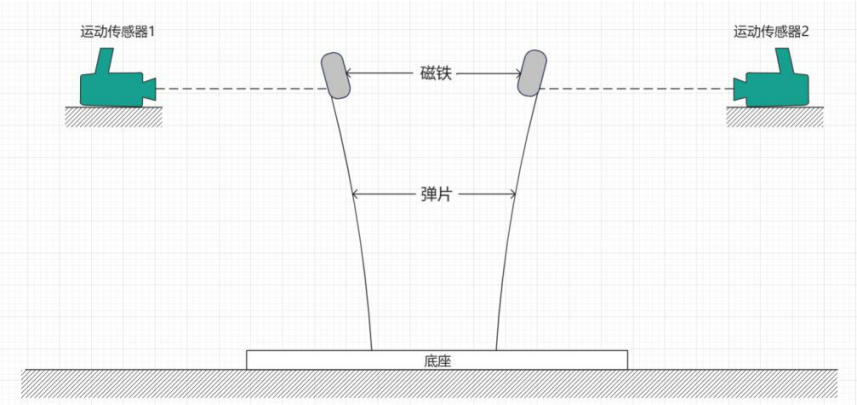


图 24：实验装置简图

7.1.3.2. 实验设计与实验过程

本研究共设置 10 组变量组合，累计 30 次实验，具体参数组合见表 4。拨动拨片，松手时运动传感器开始工作，记录 15 秒内弹片的运动。由于运动传感器会检测一片区域内离其发声模块最近的物体的距离，因而其测量到的值总是弹片末端距发声模块的距离。设置平衡状态（不载磁铁）时弹片横向位置为 x=0，可以根据测得的距离算出弹片的横向位置x（规定向右为x正方向），继而使用以下公式即可计算弹片角位置θ：

$$\theta = \arcsin(\frac{x}{l})$$

其中 1 为弹片长度，逆时针为θ正方向。

每次实验可以获得形如图 25（下）的弹片角位置函数。对每个角位置函数进行快速傅里叶分析（图 25（上）），取得固有频率与外影响频率的平均值，计入表 4 中。

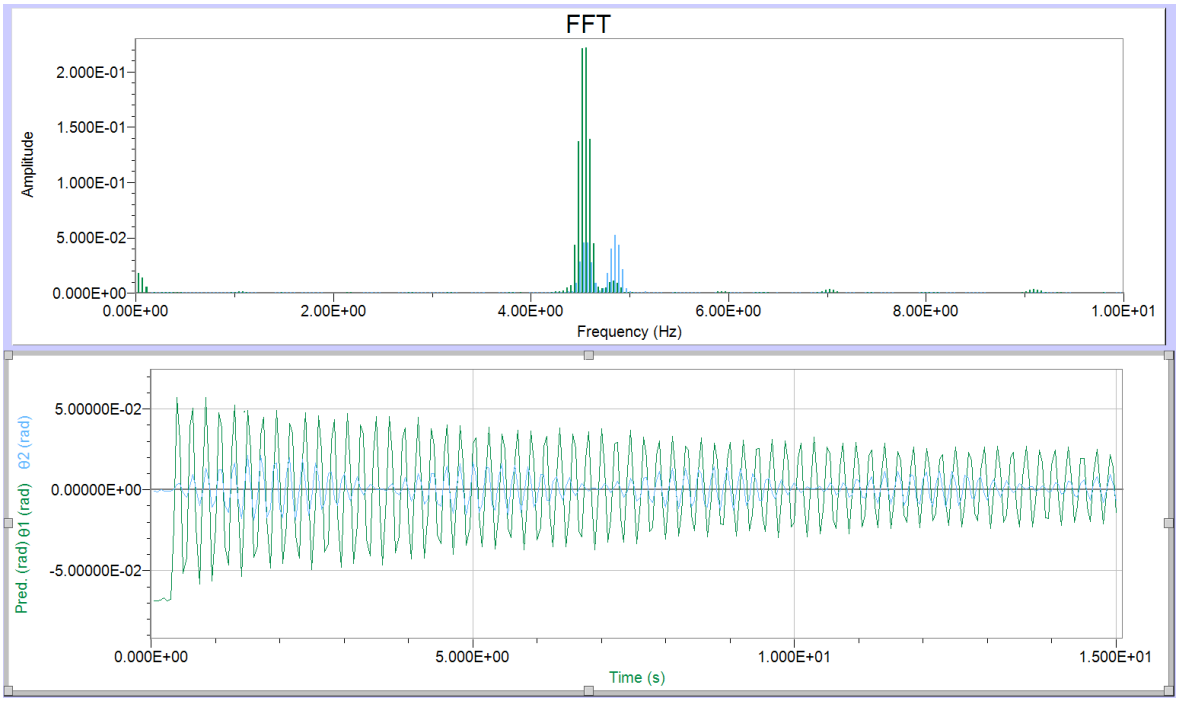


图 25：ss-0.7mm-9.5cm-2 组为例角位置函数及其快速傅里叶分析图像

表 4：实验数据分析

组数	实验参数				傅里叶分析	
	磁铁规格	弹片厚度（mm）	弹片间距（cm）	磁铁相吸/相斥	固有频率（Hz）	外影响频率（Hz）
1	ss	0.7	11.5	相斥	4.53	4.80
2	sl	0.7	11.5	相斥	4.41	4.73
3	ss	0.7	11.5	相吸	4.41	4.73

4	ss	0.7	9.5	相斥	4.55	4.84
5	ss	0.7	9.5	相吸	4.41	4.73
6	s1	0.7	9.5	相斥	3.05	5.00
7	ss2	0.6	9.5	相斥	3.01	3.48
8	ss2	0.5	9.5	相斥	2.23	2.58

注：磁铁规格中，ss 代表各弹片装 1 片 3mm 厚磁铁；s1 代表一个弹片装 1 片 3mm 厚磁铁，另一个弹片装 1 片 10mm 厚磁铁；ss2 代表各弹片装 2 片 3mm 厚磁铁。

7.2. 数据验证

对于理论中对现实的预测，需要其与实验结合，并利用实验对理论进行数据验证。下文中，笔者将会在将实验数据的初始值带回理论模型并进行数据验证的同时，取一组数据为例进行重点分析。

7.2.1. 实验与理论的傅里叶变换结果对比

在实验后，笔者将实验中的初始值输入模型并进行了傅里叶变换，与此同时，与实验中数据的傅里叶变换结果进行了对比。

表 5：实验与理论傅里叶分析结果对比

组数	实验组别	理论傅里叶分析		实验傅里叶分析	
		固有频率（Hz）	外影响频率（Hz）	固有频率（Hz）	外影响频率（Hz）
1	0.15rad-0.5mm-0.095m-ss	3.23	3.45	3.21	3.46
2	0.13rad-0.5mm-0.115m-ss	3.23	4.72	3.22	4.73
3	0.14rad-0.5mm-0.075m-ss2	3.23	3.79	3.21	4.25
4	0.06rad-0.7mm-0.095m-ss	4.56	4.86	4.56	4.87
5	0.07rad-0.7mm-0.115m-ss2	4.56	4.62	3.01	3.46
6	0.104rad-0.6mm-0.095m-ss2	3.01	2.57	3.01	3.46

上表中展示了部分实验组理论值与实际值的对比。其中，对于所有 ss2 组，其外影响频率的理论预测值与实际测量值的差距都较大。并且在角度-时间图像中，也与实验中得到的图像有

较大出入。因此，笔者认为造成这种现象的原因很有可能是在对 ss2 组磁铁进行力与距离关系的测量时出现了一些错误。而对于表格中呈现的第五组实验数据，其固有频率的实验与预测值相差较大，但却等于 0.6mm 组的固有频率。因此，笔者认为，造成这种情况的主要原因可能在于实验者在选取实验器材或记录实验初始值时出现了失误。而纵观所有实验数据，可以发现，本模型对于所有 ss 组，实验与理论的匹配度较好。因此，在后文中，笔者主要对 ss 组进行重点分析。

7.2.2. 0.06rad-0.7mm-0.095m-ss 组重点分析

将 0.06rad-0.7mm-0.095m-ss 组的初始值带入模型后，笔者得到了由理论模型绘制处的角度-时间图像。

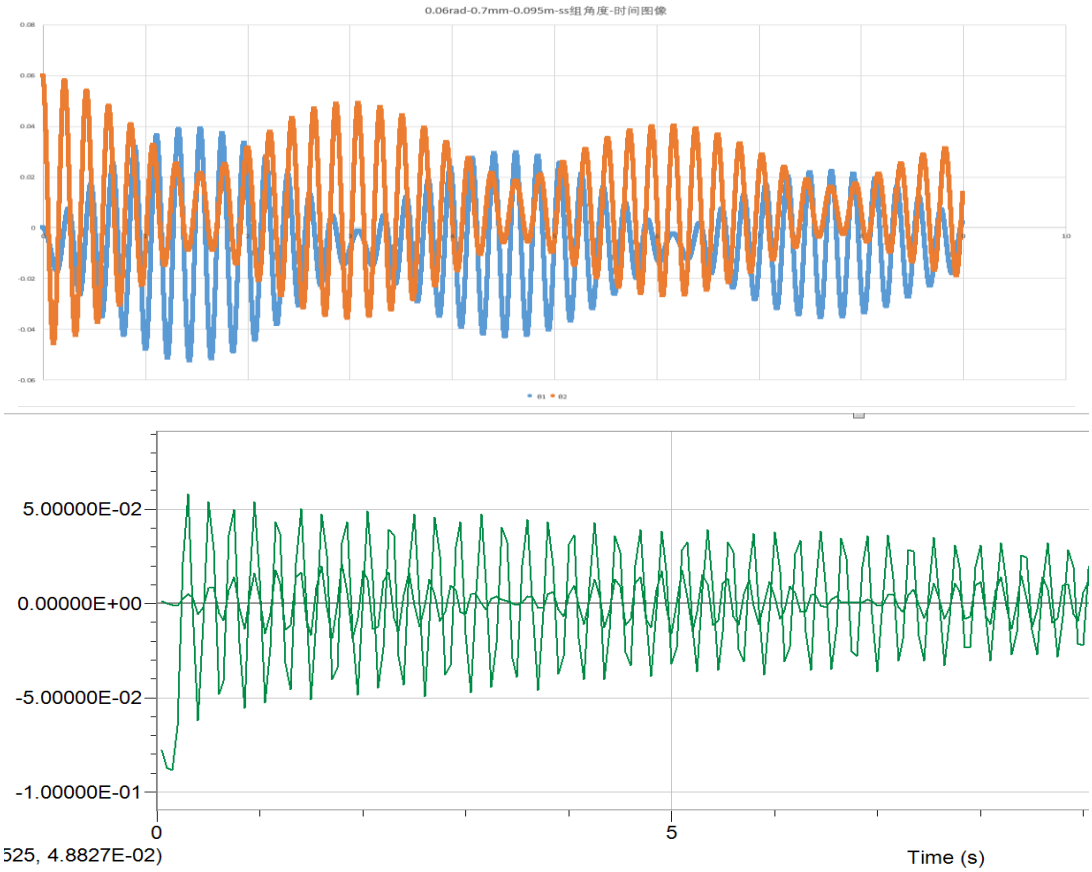


图 26（上）：0.06rad-0.7mm-0.095m-ss 组 0-9 秒内理论模型得到的角度-时间图像
图 26（下）：0.06rad-0.7mm-0.095m-ss 组 0-9 秒内实验得到的角度-时间图像

在对角度-时间图像进行比对分析的同时，笔者也对二者的傅里叶变换结果进行了对比分析。

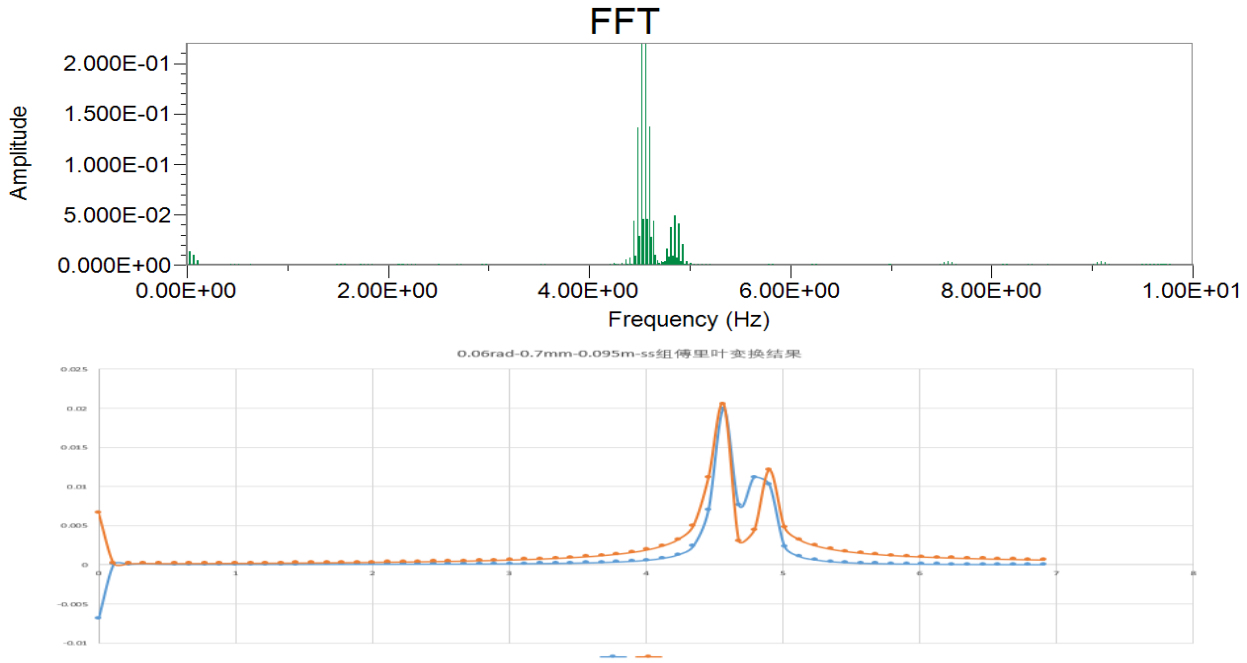


图 27（上）：0.06rad-0.7mm-0.095m-ss 组实验数据傅里叶变换后得到的频域图
图 27（下）：0.06rad-0.7mm-0.095m-ss 组理论数据傅里叶变换后得到的频域图

由角度-时间图像，可以发现：对于从动弹片，理论与实验的匹配度较高，而对于主动弹片，在幅值的变化量上，理论对实际情况的预测情况较差。而由理论与实际的频域图可以得到，对于理论值，傅里叶变换后的固有频率与外影响频率分别为 4.57Hz 与 4.87Hz；对于实验值，傅里叶变换后的固有频率与外影响频率分别为 4.56Hz 与 4.86Hz。可见，本模型在频率方面与实际值的匹配度较高，而主要差别在于幅值。由图像可以看出，对于实际值，从动弹片与主动弹片的幅值差距较大，而理论模型并没有反应出幅值上的差距。在对多组数据进行分析后，笔者发现，在磁力影响相对于其它影响来说，处于更强的地位时，更不容易出现这种情况；反之，当磁力影响较弱（两弹片距离较远）时，这种情况不容易出现。因此认为造成这种情况的原因可能是由于实际相对于理论模型受到外界更多的影响而得到的。

8. 结论与进一步讨论

8.1. 优缺点与泛化能力分析

本研究所建立的理论模型考虑到了多种影响因素，因此在一定限度内泛化能力较强。

本研究充分考虑了弹片弹力，磁铁磁力，材料内耗带来的阻尼力以及空气阻力带来的阻尼。并依据数学和物理理论，正确的进行了模型的抽象化和简化。因此，在本研究所研究的限度内，也就是薄磁铁、小幅度、磁铁被均匀磁化、弹片质量分布均匀、磁铁长度远小于磁铁宽度的情况下，本文中的理论模型有较强的适用性。但由于本研究所考虑的外界对弹片运动的干扰仅停留在材料内摩擦与空气阻力两方面，在磁铁间磁力较小，也就是两弹片间的互相作用力远小于外界对运动的影响时，理论模型的预测与实验中反应的实际情况有一定差距。

也就是，当两弹片间距较远时，本模型与实验的匹配度较低。相对的，在磁力作用远大于外界干扰的情况下，本模型对实验所表现处的情况匹配度较好。

本研究的实验部分对于磁铁的磁力与距离的关系的测定与对等效电偶极子的计算方面有一些不足。在实验参数测量过程中（7.1.2），一些问题有待改进。7.1.2.1 中，由于手提测力计，测力计难以保持匀速直线运动，继而磁力可能导致测力计加速运动，而测量到的磁力会相应减小。而由于手部的晃动，在磁力较小时可能造成突然向上提拉，是测量数据出现严重缺口部分（如图 18（右））。为此在后续研究中将更换为定点采样方法，即固定两磁铁间距，测定磁力，再更换至另一磁铁间间距，重复多次得到F与r的关系。该方法或能消除测力计加速对测量造成的影响。

7.1.2.2 中，观测弹片横向位移长度时，视线并不总能与直尺垂直，由此或造成几毫米的偏差，进而导致不收敛的函数图像。若在弹片末端用胶条粘一轻质塑料卡片，使其以弹片末端为轴垂直下落，便可更精确地指示弹片横向位移长度。同时，测力计所拉细绳并不总能垂直与水平台面，实验所用的借用弹片摩擦力的方法看似巧妙，实则并不严谨。后续再次测量弹片角劲度系数时，应严格保证外力方向垂直与弹片初始时径向方向。

在实验设计与实验过程中，虽测量了多组数据，但其参数设置并未与模拟结果相匹配，以至于没有做 ss 组的 0.5mm 与 0.6mm 厚弹片。这是由于实验前实验负责同学认为 ss2 组的模拟效果比 ss 组好，故在测试 0.5mm 与 0.6mm 厚弹片时直接放弃了 ss 组。但届时尚未测量 ss2 磁铁的等效电荷是否符合模型。而测量后笔者发现其磁场并不符合 6.2 假设的磁偶极子模型，以至于模型难以模拟出与实验数据相近的 ss2 组运动图像。在后续研究中，研究者将加以重视模拟与实验部分的沟通，并提前测量好有关参数，避免该窘况再现。

8.2. 未来研究方向

本研究目前仍然存在一些问题以及一些可以提升的空间。首先是关于磁铁的测量，实际测量的磁铁之间的相互作用力与模型预测的存在差异，在 ss2 处的问题尤为明显，后续可通过更加精确的测量以及继续优化模型来尝试使实验测量数据与模型相符。同时笔者根据综合影响因素建立的微分方程组存在较大的求解难度，故没有求出解析解。后续的研究可以尝试使用简正模对这种复杂耦合振动进行分析。简正模是指在一个复杂系统的运动，可以通过 n 个互相正交的基函数线性组合表示，而每个基函数所表示的简谐运动模式被称为简正模。现阶段笔者虽然成功对方程进行了线性化，但还无法拆分出简正模，在后续的研究中可以进一步尝试使用简正模对这种耦合振动进行分析。

参考文献

[1] 刘鸿文，材料力学 I

[2] Luan. (2021, September 8). *Which is the magnetic moment? - Magnet Blog - Information- IMA*. IMA. https://imamagnets.com/en/blog/which-is-the-magnetic-moment/

[3] 胡友秋. (2014). 电磁学与电动力学: 下册

[4] Comsol 中国，结构力学中阻尼的来源及数学理论 https://zhuanlan.zhihu.com/p/151653124?utm_medium=social&utm_oi=164502271001841254 4&utm_psn=1645034663587659776&utm_source=wechat_session

[5] *School Savers - Vernier MD-BTD Ultrasonic Motion Detector*. (n.d.). https://www.schoolsavers.com/store/Vernier-MD-BTD-Ultrasonic-Motion-Detector-P524C98.aspx

附录

数据文件

/AP-C Project 实验测量数据

/AP-C Project 实验记录数据

程序文件

/AP-C Project Excel 模拟程序 PURE